

AI工具使用详情

一、工具、版本及记录范围

本轮使用OpenAI Codex，系统标识为GPT-6，记录日期为2026年9月12日。当前论文完成问题一至三的阶段草稿，问题四仍在求解。此前项目存在Gemini命名的算法版本，但仅凭文件夹名称无法确认具体工具型号；此前各轮的工具与版本仍需参赛队根据实际记录补充核实。

二、具体目的与使用环节

已有项目记录显示，AI用于建模分析辅助、程序实现与调试、算法迭代和模拟验证。本轮主要依据最终ultimate200代码、真实结果表与已有图件续写第三题，补充覆盖证明、算法说明、统计口径与适用边界，更新摘要和结论，并构建Word原生公式、可编辑表格及实际导出PDF。

三、主要提示与处理过程

用户主要要求为：“第三题已经完成，经过几次算法迭代，这次用ultimate200，继续写论文到第三题，第四题还在跑。”处理时读取题目与附件、现有前两题论文、最终策略及其依赖代码、开发和留出结果，核对后组织正文。采用的主要内容为正负观测集合约束、原点与外圈连续覆盖、共享先导与弹性路径、认证清除及条带回退。

本轮从原始结果表重新汇总开发、压力与新留出性能；新留出集为100场、1265个源，233.723秒/源。五场客户端记录合计63次成功、222.734秒/成功清除源，因官方总源数及案例字段为空，与本地合成结果分开报告，未编造正式测试数据。

四、采纳、修改及核验情况

机器辅助核验包括代码与文字对应、覆盖不等式复算、逐场结果汇总、独立证据审查，以及公式、图表引用、文档结构和导出分页检查。写作中明确保留边缘压力组退化、200秒目标未整体达成及未证明全局最优等限制。前两问正文沿用已校正版本。

用户已指定采用ultimate200作为本次第三题版本；这不等于对本轮新增论文的逐项人工确认。机器复核不能冒称人工审查。参赛队需阅读、修改并核实新稿，依据实际参与过程补充各阶段采纳内容、人工修改和审查结果；目前没有足够证据声称该人工确认已全部完成。

五、待全稿整合时核实的事项

第四题完成后，应同步补充其AI参与环节、最终数据与人工核验记录，核实本说明与论文AI工具使用声明一致。本文为当前阶段事实说明，不含姓名、队号、学校或赛区信息，不代替参赛队的最终确认。